1999 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （1999） $\lim\limits_{x \to 0} \left(\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x \tan x} \right) =$ ＿＿＿＿.

（查看解析）

2. （1999） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^x \sin(x-t)^2 \, \mathrm{d}t =$ ＿＿＿＿.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1999） $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为 $y =$ _____.

（查看解析）

4.（1999） 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1，则 A 的 n 个特征值是 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5. （1999）设两两相互独立的三事件 A,B 和 C 满足条件：$ABC=\emptyset$，$P(A)=P(B)=P(C)<\frac{1}{2}$，且已知 $P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，则 $P(A)=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1999） 设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则（　　）

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必是周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时，$F(x)$ 必是单调增函数.

（查看解析）

7.（1999） 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2 g(x), & x\le 0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）

(A) 极限不存在.

(B) 极限存在，但不连续.

(C) 连续，但不可导.

(D) 可导.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（1999） 设 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le \dfrac{1}{2}, \\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}<x<1, \end{cases}$ $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\dfrac{5}{2}\right)$ 等于（　　）

(A) $\dfrac{1}{2}$.　　(B) $-\dfrac{1}{2}$.

(C) $\dfrac{3}{4}$.　　(D) $-\dfrac{3}{4}$.

（查看解析）

9.（1999） 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则（　　）

(A) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$.　　(B) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

(C) 当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$.　　(D) 当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10. （1999） 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$，则（　　）

(A) $P\{X+Y\leq 0\}=\frac{1}{2}$.

(B) $P\{X+Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

(C) $P\{X-Y\leq 0\}=\frac{1}{2}$.

(D) $P\{X-Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

（查看解析）

11.（1999）（本题满分 5 分） 设 $y=y(x)$，$z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数，其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数，求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

（查看解析）

12. （1999）（本题满分 5 分） 求 $I=\int_L\left[\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)\right]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\,\mathrm{d}y$，其中 a,b 为正的常数，L 为从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

（查看解析）

13. （1999）（本题满分 6 分） 设函数 $y(x)\ (x \geq 0)$ 二阶可导且 $y'(x) > 0$，$y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1，区间 $[0,x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2，并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1，求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

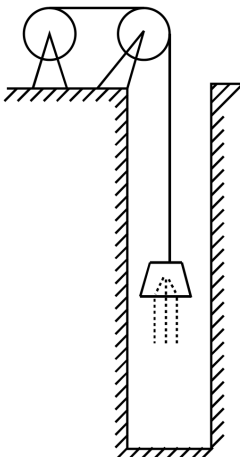
（查看解析）

14.（1999）（本题满分 6 分） 试证：当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$.

（查看解析）

15. （1999）（本题满分 6 分） 为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口. 已知井深 $30\,\mathrm{m}$，抓斗自重 $400\,\mathrm{N}$，缆绳每米重 $50\,\mathrm{N}$，抓斗抓起的污泥重 $2000\,\mathrm{N}$，提升速度为 $3\,\mathrm{m/s}$，在提升过程中，污泥以 $20\,\mathrm{N/s}$ 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需作多少焦耳的功？

（说明：①$1\,\mathrm{N}\times 1\,\mathrm{m}=1\,\mathrm{J}$；m, N, s, J 分别表示米，牛顿，秒，焦耳. ②抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.）



（查看解析）

16. （1999）（本题满分 7 分） 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in S$，π 为 S 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint\limits_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$.

（查看解析）

17.（1999）（本题满分 7 分） 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$，

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2})$ 的值；

(2) 试证：对任意的常数 $\lambda > 0$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

（查看解析）

18. （1999）（本题满分 8 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$，其行列式 $|A|=-1$，又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 a,b,c 和 λ_0 的值.

（查看解析）

19.（1999）（本题满分 6 分） 设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定，B 为 $m\times n$ 实矩阵，B^{T} 为 B 的转置矩阵，试证：$B^{\mathrm{T}}AB$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B)=n$.

（查看解析）

20. （1999）（本题满分 8 分） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，下表列出了二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值，试将其余数值填入表中的空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1

（查看解析）

21. （1999）（本题满分 6 分） 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

(2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

（查看解析）

1999 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1999）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{3}$

【解析】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}$. 当 $x\to 0$ 时 $\tan x\sim x$，故分母 $x^2\tan x\sim x^3$，

于是原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$，用洛必达法则得

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec^2 x-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$.

故填 $\dfrac{1}{3}$.

（返回题目）

2.（1999）$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x\sin(x-t)^2\,\mathrm{d}t=$ _____.

【答案】$\sin x^2$

【解析】令 $u=x-t$，则 $t=x-u$，$\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$；当 $t=0$ 时 $u=x$，当 $t=x$ 时 $u=0$.

故 $\int_0^x\sin(x-t)^2\,\mathrm{d}t=\int_x^0\sin u^2\,(-\mathrm{d}u)=\int_0^x\sin u^2\,\mathrm{d}u$.

于是 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x\sin(x-t)^2\,\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x\sin u^2\,\mathrm{d}u=\sin x^2$.

故填 $\sin x^2$.

（返回题目）

3.（1999） $y''-4y=\mathrm{e}^{2x}$ 的通解为 $y=$ _____.

【答案】$C_1\mathrm{e}^{-2x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{4}x\mathrm{e}^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

【解析】特征方程 $\lambda^2-4=0$，特征根 $\lambda_1=-2,\ \lambda_2=2$，故 $y''-4y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-2x}+C_2\mathrm{e}^{2x}$.

设特解 $y_0=ax\mathrm{e}^{2x}$，则 $y_0'=a(1+2x)\mathrm{e}^{2x}$，$y_0''=a(4+4x)\mathrm{e}^{2x}$，

代入方程得 $y_0''-4y_0=4a\mathrm{e}^{2x}=\mathrm{e}^{2x}$，故 $a=\frac{1}{4}$.

所以通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-2x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+\frac{1}{4}x\mathrm{e}^{2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

4.（1999） 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1，则 A 的 n 个特征值是 _____.

【答案】$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\ \lambda_n=n$

【解析】方法一 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1\end{vmatrix}$.

把各列都加到第 1 列，第 1 列的元素全为 $\lambda-n$，提出公因子 $\lambda-n$ 后再把第 1 行的 -1 倍加到其余各行，得

$$|\lambda E-A|=(\lambda-n)\begin{vmatrix}1 & -1 & \cdots & -1\\ 0 & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}.$$

令其为 0，得 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\ \lambda_n=n$.

方法二 由 $A^{\mathrm{T}}=A$ 知 A 可对角化，故非零特征值的个数（按重数计）等于 $r(A)=1$；

又 $\mathrm{tr}A=n=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n$，所以 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\ \lambda_n=n$.

（返回题目）

5.（1999）设两两相互独立的三事件 A,B 和 C 满足条件：$ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)<\frac{1}{2}$，且已知 $P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，则 $P(A)=$ _____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】设 $P(A)=P(B)=P(C)=p$. 由 A,B,C 两两独立得 $P(AB)=P(AC)=P(BC)=p^2$，又 $P(ABC)=P(\varnothing)=0$，

故 $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=3p-3p^2$.

由 $3p-3p^2=\frac{9}{16}$ 得 $16p^2-16p+3=0$，即 $(4p-1)(4p-3)=0$，解得 $p=\frac{1}{4}$ 或 $p=\frac{3}{4}$.

再由 $P(A)<\frac{1}{2}$ 得 $P(A)=\frac{1}{4}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1999）设 $f(x)$ 是连续函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则（　　）

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必是偶函数.　　(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必是周期函数.　　(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时，$F(x)$ 必是单调增函数.

【答案】A

【解析】取 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，它是 f 的一个原函数，任一原函数与它只差常数，而常数不影响奇偶性.

若 f 为奇函数，作代换 $t=-u$：$F(-x)=\int_a^{-x} f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-a}^{x} f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_{-a}^{x} f(u)\,\mathrm{d}u$，

又 $\int_{-a}^{x} f(u)\,\mathrm{d}u=\int_{-a}^{a} f(u)\,\mathrm{d}u+\int_a^x f(u)\,\mathrm{d}u=0+F(x)=F(x)$，即 F 为偶函数，(A) 正确.

(B) 反例：$f(x)=x^2$ 为偶函数，$F(x)=\frac{x^3}{3}+1$ 不是奇函数；

(C) 反例：$f(x)=1+\cos x$ 为周期函数，$F(x)=x+\sin x$ 不是周期函数；

(D) 反例：$f(x)=x$ 单调增，$F(x)=\frac{x^2}{2}$ 在 $(-\infty,0)$ 内单调减.

故选 (A).

（返回题目）

7.（1999）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2 g(x), & x\le 0,\end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　　）

(A) 极限不存在.　　(B) 极限存在，但不连续.

(C) 连续，但不可导.　　(D) 可导.

【答案】D

【解析】$f(0)=0$.

右导数 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos x}{x\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^2/2}{x\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{x}}{2}=0$；

左导数 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x^2 g(x)-0}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0^-}xg(x)=0$（因 $g(x)$ 有界，无穷小乘有界量仍为无穷小）.

左、右导数都存在且相等，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

故选 (D).

（返回题目）

8. （1999） 设 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le \dfrac{1}{2}, \\ 2-2x, & \dfrac{1}{2}<x<1, \end{cases}$ $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\cos n\pi x$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\dfrac{5}{2}\right)$ 等于（　　）

(A) $\dfrac{1}{2}$.　　(B) $-\dfrac{1}{2}$.

(C) $\dfrac{3}{4}$.　　(D) $-\dfrac{3}{4}$.

【答案】C

【解析】$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$ 说明 $S(x)$ 是 f 先作偶延拓、再以 2 为周期延拓后所得函数的傅里叶级数之和.

故 $S(x)$ 是以 2 为周期的偶函数，于是

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(-\frac{5}{2}+2\right)=S\left(-\frac{1}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right).$$

$x=\dfrac{1}{2}$ 是 f 的间断点，由狄利克雷定理

$$S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)}{2}=\frac{\frac{1}{2}+\left(2-2\cdot\frac{1}{2}\right)}{2}=\frac{\frac{1}{2}+1}{2}=\frac{3}{4}.$$

故选 (C).

（返回题目）

9.（1999）设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则（　　）

(A) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$.　　(B) 当 $m>n$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

(C) 当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|\neq 0$.　　(D) 当 $n>m$ 时，必有行列式 $|AB|=0$.

【答案】B

【解析】A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，故 AB 为 m 阶方阵.

当 $m>n$ 时，$r(A)\leq n$，$r(B)\leq n$，而 $r(AB)\leq \min\{r(A),r(B)\}\leq n<m$，

即 AB 是降秩的 m 阶方阵，故 $|AB|=0$，(B) 正确，(A) 错误；

当 $n>m$ 时，取 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，则 $AB=(1)$，$|AB|=1\neq 0$，

故 (C)、(D) 均不一定成立.

故选 (B).

（返回题目）

10.（1999）设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$，则（　　）

(A) $P\{X+Y\leq 0\}=\frac{1}{2}$.　　(B) $P\{X+Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

(C) $P\{X-Y\leq 0\}=\frac{1}{2}$.　　(D) $P\{X-Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

【答案】B

【解析】$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,1)$ 且相互独立，故 $X+Y\sim N(0+1,1+1)=N(1,2)$.

正态分布关于其均值对称，故 $P\{X+Y\leq 1\}=\frac{1}{2}$，(B) 正确.

又 $X-Y\sim N(0-1,1+1)=N(-1,2)$，于是

$$P\{X-Y\leq 0\}=\Phi\left(\frac{0-(-1)}{\sqrt{2}}\right)=\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\neq\frac{1}{2},$$

$P\{X+Y\leq 0\}=\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\neq\frac{1}{2}$，$P\{X-Y\leq 1\}=\Phi(\sqrt{2})\neq\frac{1}{2}$，(A)、(C)、(D) 均错.

故选 (B).

（返回题目）

11.（1999）设 $y=y(x)$，$z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数，其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数，求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

【答案】$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(f+xf')F_y'-xf'F_x'}{F_y'+xf'F_z'}$

【解析】$z=xf(x+y)$ 两边对 x 求导（注意 $y=y(x)$，记 $f'=f'(x+y)$）：

$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f+x\left(1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)f'$，即 $-xf'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f+xf'$；①

$F(x,y,z)=0$ 两边对 x 求导得

$F_x'+F_y'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+F_z'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0$. ②

由①解出 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{xf'}\left[\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-(f+xf')\right]$，代入②：

$xf'F_x'+F_y'\left[\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-(f+xf')\right]+xf'F_z'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0$.

整理得 $(F_y'+xf'F_z')\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=(f+xf')F_y'-xf'F_x'$，

故 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(f+xf')F_y'-xf'F_x'}{F_y'+xf'F_z'}$ $(F_y'+xf'F_z'\neq 0)$.

（返回题目）

12. （1999） 求 $I=\int_L\left[\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)\right]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\,\mathrm{d}y$，其中 a,b 为正的常数，L 为从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

【答案】$I=\left(\frac{\pi}{2}+2\right)a^2b-\frac{\pi}{2}a^3$

【解析】令 $P=\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)$，$Q=\mathrm{e}^x\cos y-ax$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\mathrm{e}^x\cos y-a,\ \frac{\partial P}{\partial y}=\mathrm{e}^x\cos y-b,\ \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=b-a.$$

补上 x 轴上从 $O(0,0)$ 到 $A(2a,0)$ 的线段 OA，则 $L+OA$ 为正向闭曲线，

它所围成的区域为上半圆 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2ax,\ y\ge 0\}$，其面积为 $\frac{1}{2}\pi a^2$.

由格林公式

$$\oint_{L+OA}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D(b-a)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(b-a)\cdot\frac{\pi a^2}{2}=\frac{\pi}{2}(b-a)a^2.$$

在 OA 上 $y=0$，$\mathrm{d}y=0$，$P=-bx$，故

$$\int_{OA}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_0^{2a}(-bx)\,\mathrm{d}x=-2a^2b.$$

于是 $I=\oint_{L+OA}-\int_{OA}=\frac{\pi}{2}(b-a)a^2+2a^2b=\left(\frac{\pi}{2}+2\right)a^2b-\frac{\pi}{2}a^3.$

（返回题目）

13.（1999）设函数 $y(x)\ (x\geq 0)$ 二阶可导且 $y'(x)>0$，$y(0)=1$. 过曲线 $y=y(x)$ 上任意一点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线，上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1，区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2，并设 $2S_1-S_2$ 恒为 1，求此曲线 $y=y(x)$ 的方程.

【答案】$y=\mathrm{e}^x$

【解析】曲线在 $P(x,y)$ 处的切线为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $Y=0$ 得 $X=x-\dfrac{y}{y'}$，

故切线与 x 轴的交点为 $Q\left(x-\dfrac{y}{y'},0\right)$，垂足为 $T(x,0)$，

于是 $S_1=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{y}{y'}\cdot y=\dfrac{y^2}{2y'}$，$S_2=\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t$.

由 $2S_1-S_2=1$ 得 $\dfrac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t=1$. (*)

两边对 x 求导得 $\dfrac{2yy'^2-y^2y''}{y'^2}-y=0$，即 $2y-\dfrac{y^2y''}{y'^2}=y$，整理得 $yy''=y'^2$.

在 (*) 中令 $x=0$，由 $y(0)=1$ 得 $\dfrac{1}{y'(0)}=1$，即 $y'(0)=1$.

令 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入得 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=p^2$；由 $p=y'>0$ 得 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=\dfrac{p}{y}$，解得 $p=C_1y$.

由 $y(0)=1,\ y'(0)=1$ 得 $C_1=1$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y$，故 $y=C_2\mathrm{e}^x$；

再由 $y(0)=1$ 得 $C_2=1$，所以所求曲线为 $y=\mathrm{e}^x$.

（返回题目）

14.（1999）试证：当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$.

【解析】令 $f(x)=(x^2-1)\ln x-(x-1)^2\ (x>0)$，则 $f(1)=0$，只需证 $f(x)\geq f(1)=0$.

$f'(x)=2x\ln x+\dfrac{x^2-1}{x}-2(x-1)=2x\ln x-x-\dfrac{1}{x}+2$，且 $f'(1)=0$；

$f''(x)=2\ln x+2-1+\dfrac{1}{x^2}=2\ln x+1+\dfrac{1}{x^2}$，且 $f''(1)=2>0$；

$f'''(x)=\dfrac{2}{x}-\dfrac{2}{x^3}=\dfrac{2(x^2-1)}{x^3}$.

当 $0<x<1$ 时 $f'''(x)<0$，当 $x>1$ 时 $f'''(x)>0$，故 $x=1$ 是 f'' 的极小值点，

从而 $f''(x)\geq f''(1)=2>0$，即 f' 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加.

于是当 $0<x<1$ 时 $f'(x)<f'(1)=0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)>f'(1)=0$，

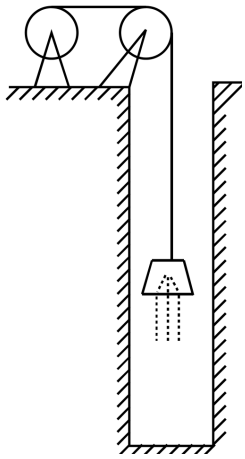
故 $x=1$ 是 f 的极小值点，也是最小值点，从而 $f(x)\geq f(1)=0$.

所以当 $x>0$ 时 $(x^2-1)\ln x\geq (x-1)^2$.

（返回题目）

15.（1999）为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口.已知井深 $30\,\mathrm{m}$，抓斗自重 $400\,\mathrm{N}$，缆绳每米重 $50\,\mathrm{N}$，抓斗抓起的污泥重 $2000\,\mathrm{N}$，提升速度为 $3\,\mathrm{m/s}$，在提升过程中，污泥以 $20\,\mathrm{N/s}$ 的速率从抓斗缝隙中漏掉.现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需作多少焦耳的功？

（说明：①$1\,\mathrm{N}\times 1\,\mathrm{m}=1\,\mathrm{J}$；m, N, s, J 分别表示米，牛顿，秒，焦耳.②抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.）



【答案】$91\,500\,\mathrm{J}$

【解析】提升过程中抓斗上升 $30\,\mathrm{m}$，用时 $\dfrac{30}{3}=10\,\mathrm{s}$，此时污泥尚未漏完（只漏掉 $200\,\mathrm{N}$），故 $t\in[0,10]$.

(1) 克服抓斗自重作功：$W_1=400\times 30=12\,000\,\mathrm{J}$.

(2) 克服缆绳重力作功：取井底为原点、x 轴竖直向上，深度 x 处缆绳长为 $30-x$、重 $50(30-x)$，

提升 $\mathrm{d}x$ 需作功 $\mathrm{d}W_2=50(30-x)\,\mathrm{d}x$，故 $W_2=\int_0^{30}50(30-x)\,\mathrm{d}x=50\times 450=22\,500\,\mathrm{J}$.

(3) 克服污泥重力作功：t 时刻污泥重 $2\,000-20t$，速度 $3\,\mathrm{m/s}$，故 $\mathrm{d}W_3=3(2\,000-20t)\,\mathrm{d}t$，

$W_3=\int_0^{10}3(2\,000-20t)\,\mathrm{d}t=3\left[2\,000t-10t^2\right]_0^{10}=3\times 19\,000=57\,000\,\mathrm{J}$.

故共需作功 $W=W_1+W_2+W_3=12\,000+22\,500+57\,000=91\,500\,\mathrm{J}$.

（返回题目）

16. （1999） 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in S$，π 为 S 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint\limits_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\,\mathrm{d}S$.

【答案】$\frac{3\pi}{2}$

【解析】记 $F(x,y,z)=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2-1$，则 S 在点 $P(x,y,z)$ 处的法向量为 $n=(x,y,2z)$，

切平面 π：$x(X-x)+y(Y-y)+2z(Z-z)=0$，即 $\frac{x}{2}X+\frac{y}{2}Y+zZ=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$.

故原点到 π 的距离 $\rho(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2/4+y^2/4+z^2}}$.

在 S 上 $z=\sqrt{1-x^2/2-y^2/2}$，投影区域 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2\}$，

由 $z_x=-\frac{x}{2z}$，$z_y=-\frac{y}{2z}$ 得 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2z}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

又 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2=1-\frac{x^2+y^2}{4}=\frac{4-x^2-y^2}{4}$，故 $\frac{z}{\rho}=z\sqrt{x^2/4+y^2/4+z^2}=\dfrac{z\sqrt{4-x^2-y^2}}{2}$

，

于是 $\iint_S\frac{z}{\rho}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\dfrac{z\sqrt{4-x^2-y^2}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2z}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\iint_{D_{xy}}(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}(4-r^2)r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{4}\cdot 2\pi\left[2r^2-\frac{r^4}{4}\right]_0^{\sqrt{2}}=\frac{1}{4}\cdot 2\pi\cdot 3=\frac{3\pi}{2}$.

（返回题目）

17.（1999）设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x$，

(1) 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(a_n+a_{n+2})$ 的值；

(2) 试证：对任意的常数 $\lambda>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

【答案】(1) 1；(2) 证明见解析

【解析】(1) 由 $1+\tan^2 x=\sec^2 x=\dfrac{\mathrm{d}(\tan x)}{\mathrm{d}x}$，得

$$a_n+a_{n+2}=\int_0^{\pi/4}\tan^n x\,(1+\tan^2 x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/4}\tan^n x\,\mathrm{d}(\tan x)=\left.\frac{\tan^{n+1}x}{n+1}\right|_0^{\pi/4}=\frac{1}{n+1}.$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(a_n+a_{n+2})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$，

部分和 $S_n=1-\dfrac{1}{n+1}\to 1\ (n\to\infty)$，所以该级数收敛，其和为 1.

(2) 令 $t=\tan x$，当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 时 $t\in[0,1]$，$\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$，故

$$a_n=\int_0^1\frac{t^n}{1+t^2}\mathrm{d}t\le\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}.$$

于是 $0\le\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}\le\dfrac{1}{n^{1+\lambda}}$，而对任意常数 $\lambda>0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\lambda}}$ 收敛，

由比较判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛.

（返回题目）

18.（1999）设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$，其行列式 $|A|=-1$，又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 a,b,c 和 λ_0 的值.

【答案】$a=2,\ b=-3,\ c=2,\ \lambda_0=1$

【解析】由 $A^*A=|A|E=-E$，又 $A^*\alpha=\lambda_0\alpha$，左乘 A 得

$|A|\alpha=-\alpha=\lambda_0 A\alpha$，即 $A\alpha=-\dfrac{1}{\lambda_0}\alpha$. 记 $\mu=-\dfrac{1}{\lambda_0}$，则 $A\alpha=\mu\alpha$，即

$$\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}=\mu\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

比较分量得 $\begin{cases} -a+1+c=-\mu, \\ -b-2=-\mu, \\ c-1-a=\mu. \end{cases}$

第 1、3 两式相加得 $2c-2a=0$，即 $a=c$；代回第 1 式得 $1=-\mu$，即 $\mu=-1$；由第 2 式得 $b=-3$.

再由 $|A|=-1$：$|A|=\begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix}=a-3$，

故 $a-3=-1$，得 $a=2,\ c=2$.

于是 $\lambda_0=-\dfrac{1}{\mu}=1$. 即 $a=2,\ b=-3,\ c=2,\ \lambda_0=1$.

（返回题目）

19.（1999）设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定，B 为 $m\times n$ 实矩阵，B^{T} 为 B 的转置矩阵，试证：$B^{\mathrm{T}}AB$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B)=n$.

【解析】必要性　设 $B^{\mathrm{T}}AB$ 为正定矩阵，则对任意 n 维列向量 $X\neq 0$，有

$X^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABX=(BX)^{\mathrm{T}}A(BX)>0$.

若 $BX=0$，则上式左端为 0，与 >0 矛盾，故齐次方程组 $BX=0$ 只有零解，

所以 $r(B)=n$.

充分性　设 $r(B)=n$. 对任意 $X\neq 0$，若 $BX=0$，则 X 是齐次方程组 $BX=0$ 的非零解，与 $r(B)=n$ 矛盾，故 $BX\neq 0$.

记 $Y=BX\neq 0$，由 A 正定得 $Y^{\mathrm{T}}AY>0$，即 $X^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABX>0$.

又 $(B^{\mathrm{T}}AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}B=B^{\mathrm{T}}AB$，即 $B^{\mathrm{T}}AB$ 为对称矩阵，

所以 $B^{\mathrm{T}}AB$ 为正定矩阵.

（返回题目）

20.（1999）设随机变量 X 与 Y 相互独立，下表列出了二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值，试将其余数值填入表中的空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1

【答案】$p_{11}=\frac{1}{24}$, $p_{13}=\frac{1}{12}$, $p_{22}=\frac{3}{8}$, $p_{23}=\frac{1}{4}$, $p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$, $p_{2\cdot}=\frac{3}{4}$, $p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}$, $p_{\cdot 3}=\frac{1}{3}$（$p_{12}=\frac{1}{8}$, $p_{21}=\frac{1}{8}$, $p_{\cdot 1}=\frac{1}{6}$ 已给出）

【解析】由 $p_{\cdot 1}=p_{11}+p_{21}$ 得 $p_{11}=\frac{1}{6}-\frac{1}{8}=\frac{1}{24}$.

又 X,Y 相互独立，故 $p_{11}=p_{1\cdot}p_{\cdot 1}$，即 $p_{1\cdot}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{24}$，解得 $p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$.

由 $p_{11}+p_{12}+p_{13}=p_{1\cdot}$ 得 $p_{13}=\frac{1}{4}-\frac{1}{24}-\frac{1}{8}=\frac{1}{12}$.

由 $p_{12}=p_{1\cdot}p_{\cdot 2}$ 得 $\frac{1}{8}=p_{\cdot 2}\times\frac{1}{4}$，即 $p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}$，从而 $p_{22}=p_{\cdot 2}-p_{12}=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$.

由 $p_{\cdot 1}+p_{\cdot 2}+p_{\cdot 3}=1$ 得 $p_{\cdot 3}=1-\frac{1}{6}-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$，从而 $p_{23}=p_{\cdot 3}-p_{13}=\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{1}{4}$.

最后 $p_{2\cdot}=1-p_{1\cdot}=\frac{3}{4}$，验证：$p_{21}+p_{22}+p_{23}=\frac{1}{8}+\frac{3}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，且 $p_{23}=p_{2\cdot}p_{\cdot 3}=\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{4}$，相符.

故表中空白处应填：$p_{11}=\frac{1}{24}$，$p_{13}=\frac{1}{12}$，$p_{22}=\frac{3}{8}$，$p_{23}=\frac{1}{4}$；

边缘分布 $p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$，$p_{2\cdot}=\frac{3}{4}$，$p_{\cdot 2}=\frac{1}{2}$，$p_{\cdot 3}=\frac{1}{3}$.

（返回题目）

21.（1999）设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

【答案】$\hat{\theta}=2\bar{X}$，$D(\hat{\theta})=\dfrac{\theta^2}{5n}$

【解析】(1) $E(X)=\int_0^\theta x\cdot\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{6}{\theta^3}\int_0^\theta(\theta x^2-x^3)\,\mathrm{d}x=\dfrac{6}{\theta^3}\left(\dfrac{\theta^4}{3}-\dfrac{\theta^4}{4}\right)=\dfrac{\theta}{2}$.

令 $E(X)=\bar{X}$，即 $\dfrac{\theta}{2}=\bar{X}$，得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}=2\bar{X}$.

(2) $E(X^2)=\int_0^\theta x^2\cdot\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{6}{\theta^3}\int_0^\theta(\theta x^3-x^4)\,\mathrm{d}x=\dfrac{6}{\theta^3}\left(\dfrac{\theta^5}{4}-\dfrac{\theta^5}{5}\right)=\dfrac{3\theta^2}{10}$,

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\dfrac{3\theta^2}{10}-\dfrac{\theta^2}{4}=\dfrac{\theta^2}{20}$.

由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且与 X 同分布，$D(\bar{X})=\dfrac{1}{n}D(X)$，

所以 $D(\hat{\theta})=D(2\bar{X})=4D(\bar{X})=\dfrac{4}{n}\cdot\dfrac{\theta^2}{20}=\dfrac{\theta^2}{5n}$.

（返回题目）